ECCI 2026 - Módulo 1 - Práctica 1

Qubits, superposición, entrelazamiento

En **IBM Composer** (visual, rápido para mirar la esfera) o también usando **Colab** con Qiskit (necesario donde hay loops). También es posible una instalación local quienes tienen python funcionando. **Antes de correr cada circuito, predecí el resultado.** Si la predicción falla, ahí está el ejercicio.

Composer

Material del módulo

`colab_ejemplo_qiskit.ipynb`

A. Un qubit

A1. Preparar $|1\rangle$.

A2. Preparar $|-\rangle$. Cuidado con el orden de las compuertas.

A3. Comparar $|+\rangle$ y $|-\rangle$: histograma y Q-sphere. ¿Cuál de las dos los distingue?

El histograma muestra probabilidades. La fase relativa no aparece ahí.

A4. Superposición uniforme sobre 3 qubits.

A5. Aplicar `x` al qubit 0 de un registro de 3 e imprimir el resultado.

Qiskit es little-endian: el qubit 0 es el bit de más a la derecha.

A6. Preparar $a_0 |0\rangle + a_1 |1\rangle$ con amplitudes elegidas por vos (no $|+\rangle$). Usá `ry`.

Para amplitudes reales, $R_y(\theta)|0\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$. El factor 2 es la convención de la esfera: rotar el estado $\theta/2$ mueve el vector θ.

A7. A6 no tiene una sola respuesta. Comparen en el aula cuántos circuitos distintos salieron para las mismas amplitudes.

B. Mezcla contra superposición

B1. (Colab) Simulá un horno: preparás $|0\rangle$ o $|1\rangle$ al azar con probabilidad 1/2 y promediás las matrices densidad.

```
from qiskit.quantum_info import DensityMatrix, random_statevector
import numpy as np
rho = sum(DensityMatrix(random_statevector(2)) for _ in range(2000)) / 2000
```

B2. Repetí B1 con tres ensambles: $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, y estados de Haar al azar. Compará los tres ρ.

Ensambles distintos pueden dar el mismo ρ. La descomposición de un estado mixto no es única, y operacionalmente son indistinguibles.

B3. Compará el disco del horno con el de $|+\rangle$. Son distintos aunque el histograma en Z sea idéntico. ¿Qué medición los separa?

B4. (Colab) Reconstruí el vector de Bloch midiendo en X, Y y Z por separado.

Medir en X: `h` antes de medir. En Y: `sdg` y después `h`. Y $\langle X\rangle = P(0) - P(1)$ en esa base.

C. Interferencia

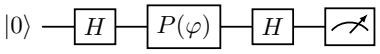
C1. Dos H sobre $|0\rangle$. Predecí el histograma antes de correr.

C2. Contrastá con dos tiradas de moneda. ¿Por qué no da lo mismo?

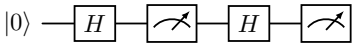
Las amplitudes se suman y pueden cancelarse. Las probabilidades solo se suman.

C3. Insertá una fase entre las dos H de C1 y barrela. Mach-Zehnder mínimo.

$P(\varphi) = \mathrm{diag}(1, e^{i\varphi})$: le pone la fase solo a $|1\rangle$. En Qiskit es `p`; Z es el caso $\varphi = \pi$.



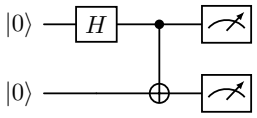
C4. Insertá una medición entre las dos H. ¿Qué pasa con la interferencia?



D. Dos qubits

D1. Estado producto: una rotación distinta en cada qubit, sin compuertas de dos qubits. Mirá los discos.

D2. Par de Bell.



D3. Armá los otros tres estados de Bell y compará los cuatro histogramas. ¿Qué compuerta de un qubit convierte $|\Phi^+\rangle$ en cada uno de los otros?

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt{2}} \qquad |\Psi^\pm\rangle = \frac{|01\rangle \pm |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

Salen en dos grupos de dos. El histograma en Z no distingue $|\Phi^+\rangle$ de $|\Phi^-\rangle$.

Los $|\Psi^\pm\rangle$ dan siempre `01` o `10`. ¿Siguen entrelazados?

D4. ¿Cómo distinguirías $|\Phi^+\rangle$ de $|\Phi^-\rangle$ experimentalmente?

D5. Mirá los discos de los dos qubits del par de Bell. Compará con el disco del horno de B3.

Mismo dibujo, causa distinta: en el horno hay ignorancia clásica sobre cuál estado se preparó; acá el estado global es puro y perfectamente conocido. La información está en la correlación, no en las partes.

D6. Intentá copiar un qubit arbitrario con un CNOT: preparalo en un estado cualquiera, usalo como control sobre un $|0\rangle$, y fijate si obtuviste dos copias.

Funciona para $|0\rangle$ y $|1\rangle$. Probá con $|+\rangle$.

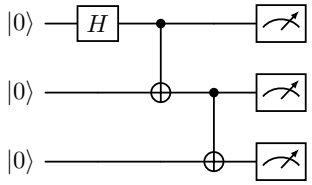
D7. Escribí qué *tendría* que dar una copiadora sobre $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$, y compará con lo que te dio el CNOT.

Dos copias son $(\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle)^{\otimes 2}$: cuatro términos, con α^2 y β^2. El CNOT te dio dos.

D8. ¿Existe *algún* circuito que clone un estado arbitrario? Suponé que U clona $|\psi\rangle$ y también $|\varphi\rangle$, y tomá el producto interno de las dos salidas.

Queda $\langle\psi|\varphi\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle^2$, así que vale 0 o 1: o son ortogonales, o son el mismo estado. Nada en el medio.

D9. GHZ de 3 qubits encadenando CNOTs.



E. Lápiz y papel

E1. Mostrá que $\langle u|v\rangle = \langle v|u\rangle^*$.

$\langle u|$ es el traspuesto conjugado de $|u\rangle$.

E2. Si $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$, mostrá que $\alpha = \langle 0|\psi\rangle$ y $\beta = \langle 1|\psi\rangle$. Deducí $|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = I$.

E3. Verificá $\langle +|-\rangle = 0$. Escribí $|0\rangle$ y $|1\rangle$ en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$.

E4. Mostrá que $|\langle\varphi|\psi\rangle|$ no cambia si $|\psi\rangle \to e^{i\theta}|\psi\rangle$. ¿Por qué ningún experimento ve la fase global?

E5. Regla de Born: $P(0) = |\langle 0|\psi\rangle|^2$. Escribí $P(0)$ y $P(1)$ para $|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$.

E6. Con $|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$, calculá $\langle Z\rangle = \langle\psi|Z|\psi\rangle$ y $\langle X\rangle$.

Dan $\cos\theta$ y $\sin\theta\cos\varphi$: son dos coordenadas del vector de Bloch.

E7. Mostrá que dos estados ortogonales son **antipodales** en la esfera de Bloch.

$\langle\psi|\varphi\rangle = 0$ obliga a $\theta \to \pi - \theta$ y $\varphi \to \varphi + \pi$.

E8. Aplicá $R_y(\theta)$ a $|0\rangle$. ¿Qué θ da $|+\rangle$? Compará con H.

Coinciden salvo una fase. H no es una rotación alrededor de $\hat{y}$: es de π alrededor de $(\hat{x}+\hat{z})/\sqrt{2}$.

E9. Escribí la matriz del CNOT en la base $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ con el control en q0. Repetí con el control en q1. ¿Son la misma?

Fijá primero el orden de la base: en Qiskit la cadena es q_1q_0. Las dos son permutaciones, pero intercambian pares distintos.

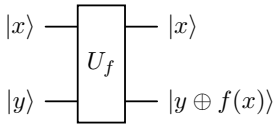
E10. Mostrá que conjugar con H en los dos qubits intercambia control y blanco:

$$(H\otimes H)\,\mathrm{CX}_{0\to1}\,(H\otimes H) = \mathrm{CX}_{1\to0}$$

Alcanza con ver qué le pasa a los cuatro estados $|\pm\rangle\,|\pm\rangle$.

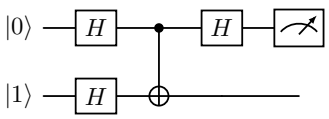
F. Opcional

F1. Un oráculo escribe $f(x)$ en el segundo registro, sin destruir el primero. Con $|x\rangle$ y $|y\rangle$ en la base computacional:



Para f de un bit, el CNOT es una tabla de verdad reversible. Armá el circuito para $f(x) = x$ y para $f(x) = \overline{x}$.

F2. Poné el segundo registro en $|-\rangle$ antes del oráculo y mirá qué le pasó al **primer** registro.



No hace falta explicarlo todavía. Traé la pregunta al bloque 2.